

# SISTEMA NERVIOSO

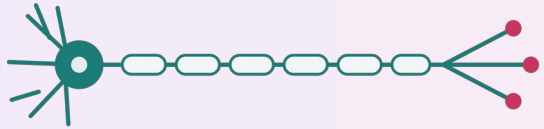
Red de órganos y células que **recibe estímulos**, los **procesa** y **envía respuestas**.

**Cumple 3 funciones:**

- **Sensitiva:** capta estímulos
- **Integradora:** interpreta y decide
- **Motora:** ordena a músculos y glándulas

*su unidad es*

## La neurona



**Dendritas** reciben el impulso · **cuerpo celular** con el núcleo

**Axón** con **mielina**: conduce hasta 120 m/s

**Sinapsis:** pasa la señal con neurotransmisores (dopamina)

La acompañan las **células gliales**, que la nutren y protegen

*y el*

## Sistema nervioso central

*se divide en*

Integra la información y elabora las respuestas.

*formado por*

### Encéfalo

en el cráneo · 1,4 kg · 86 000 millones de neuronas



#### Cerebro

Dos hemisferios unidos por el **cuerpo calloso**. Lóbulos: **frontal** (razonar, hablar), **parietal** (tacto), **temporal** (oír, memoria) y **occipital** (visión).



#### Cerebelo

**Equilibrio**, postura y coordinación de movimientos. Tiene más de la mitad de las neuronas.



#### Tronco encefálico

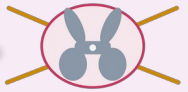
Mesencéfalo, protuberancia y **bulbo raquídeo**: **respiración**, ritmo cardíaco, tragar y toser.



#### Diencéfalo

**Tálamo:** reenvía sensaciones a la corteza. **Hipotálamo:** temperatura, hambre, sed y sueño.

### Médula espinal

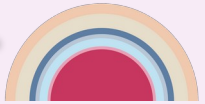


Unos **45 cm** dentro de la columna; salen **31 pares** de nervios.

Lleva mensajes entre encéfalo y cuerpo y controla los **actos reflejos**.

Sustancia **gris** por dentro (mariposa) y **blanca** por fuera.

### Protección



**Huesos:** cráneo y vértebras.

**Meninges:** duramadre, aracnoides y piamadre.

**Líquido cefalorraquídeo:** amortigua golpes y nutre.

## Sistema nervioso periférico

12 pares craneales · 31 raquídeos

**Somático** (voluntario): lleva lo que sentimos y mueve los músculos esqueléticos.

**Autónomo** (involuntario): **simpático** “lucha o huida” · **parasimpático** “reposo y digestión”.